

BLM0470-Node JS ile Web Programlama Proje Raporu

Öğrenci Bilgileri:

İsim-Soyisim: Yusuf Çil

Numara: 22360859012

İsim-Soyisim: Asım Burak Öztürk

Numara: 22360859063

İsim-Soyisim: Selman Çetin

Numara: 21360859082

Proje Adı: Düşme ve Hareketsizlik Analizi (Senaryo-2)

Rapor İçeriği

1.Proje Tanımı ve Gereksinim Analizi

2.Kullanılan Teknolojiler ve Sistem Mimarisi

3.Verit Modeli Açıklaması

4.Gerçekleştirilen Modüller

5.Ekip İçi Görev Dağılımı

6.Karşılaşılan Kısıtlar

7. Geliştirme ve Veri Gizliliği Kısıtları

8. Bağlantılar

9. Kaynakça

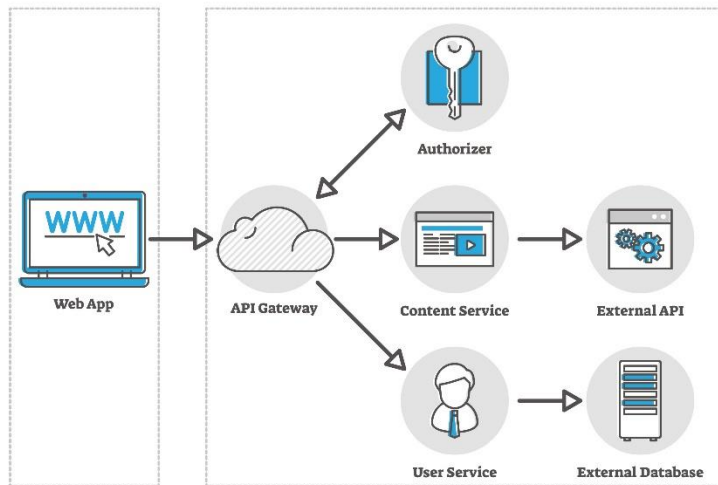
1. Proje Tanımı ve Gereksinim Analizi

Mobil Güvenlik ve Davranış Analizi Platformu, akıllı telefonların birer IoT uç cihazı olarak kullanılarak sensör verisi toplayan, yaşlı veya yalnız yaşayan bireylerin düşme ve uzun süreli hareketsizlik durumlarını Node.js tabanlı sunucuya ileterek gerçek zamanlı takip etme şansı sağlayan bir platformdur. Buna ek olarak projenin gereksinim analizi iki alt başlıkta ele alınmaktadır. Bunlar fonksiyonel gereksinimler ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerdir. Fonksiyonel gereksinimler için kullanıcının sisteme giriş yapabilmesi, mobil cihazın ivmeölçer/jiroskop verilerini göndermesi, düşme veya hareketsizlik anında web panelinde canlı alarm oluşması, geçmiş alarmların listelenebilmesi örnek verilebilirken fonksiyonel olmayan gereksinimler için gerçek zamanlı veri senkronizasyonu, veritabanı güvenliği, JWT tabanlı kimlik doğrulama örnek olarak verilmektedir.

2.Kullanılan Teknolojiler ve Sistem Mimarisi

Projenin gerçekleştirilmesinde kullanılan en başlıca teknoloji Node js ortamında geliştirilen JavaScript kodlarıdır. Sistem mimarisi, segmentler bazında daha detaylı olacak şekilde ele alınırsa backend segmenti için karşımıza Node js, Express js, JWT ve Bcrypt çıkmaktadır. Bu durum frontend segmenti için HTML5, Tailwind CSS, Vanilla JavaScript ve Chart.js'tir. Mobil segmenti için ise React Native (Expo CLI) framework'ü kullanılarak hibrit bir mobil mimari inşa edilmiştir. Cihaz donanımlarına erişim için expo-sensors kütüphanesi entegre edilmiştir. Yerel ağ kısıtlamalarını ve localhost bariyerini aşarak mobil cihaz ile uzak sunucuyu internet üzerinden güvenli bir şekilde tünellemek amacıyla Ngrok API ağ katmanı kullanılmıştır.

SERVERLESS



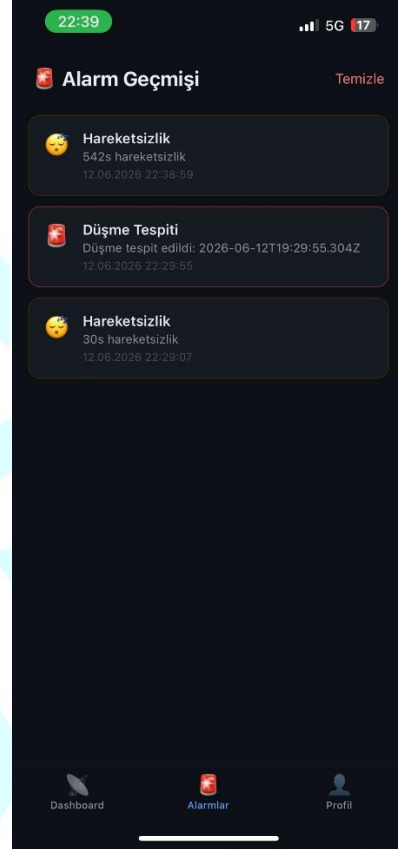
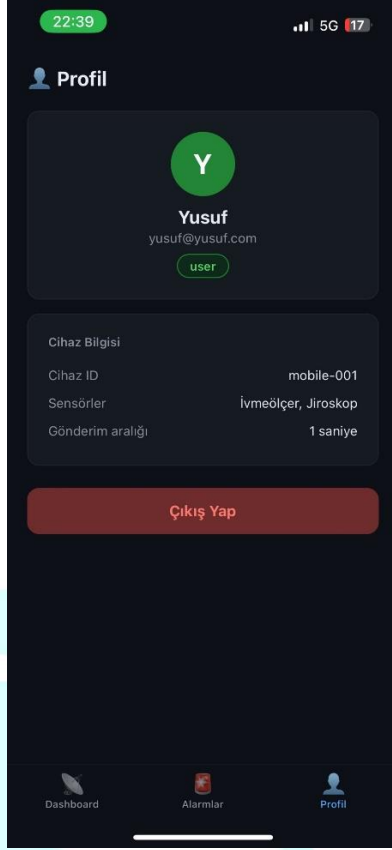
```
MongoDB connected: ac-w0hzaop-shard-00-01.tifkb62.mongodb.net  
Server running on port 5000  
Socket.io ready
```

3. Veri Modeli Açıklaması

Sistemde veri tutarlılığını sağlamak, sorgu performansını optimize etmek ve asenkron veri akışını yönetmek adına NoSQL tabanlı MongoDB şemaları tasarlanmıştır.

Mongoose ORM aracı kullanılarak iki temel veri modeli oluşturulmuştur. Bu iki temel veri modeli User ve FallAlarm modelleridir. **User modeli**, sisteme erişim sağlayacak operatörlerin ve sağlık personelinin kimlik doğrulama verilerini tutar. email alanı benzersiz (unique) ve indeksli olarak tanımlanmıştır. Güvenlik kısıtları gereği şifreler veritabanına ham metin olarak değil, bcrypt algoritması ile tuzlanarak (salt) şifrelenmiş hash formatında kaydedilir. User modeli bünyesinde bulunan alanlar ise _id (ObjectId), name (String), email (String, Required, Unique), password (String, Required), createdAt (Date)'tir. FallAlarm ise mobil cihazlardan WebSocket veya REST API aracılığıyla gelen anomali verilerini saklar. Hareketsizlik ve düşme anındaki X, Y, Z eksen ivme pikleri ile cihazın sinyal gücü (RSSI) değerlerini zaman damgalı olarak kaydeder. FallAlarm modeli bünyesinde bulunan alanlar ise _id (ObjectId), userId (Ref: User), deviceModel (String), maxAcceleration (Number), status (String - 'FallDetected' / 'Inactivity'), rssi

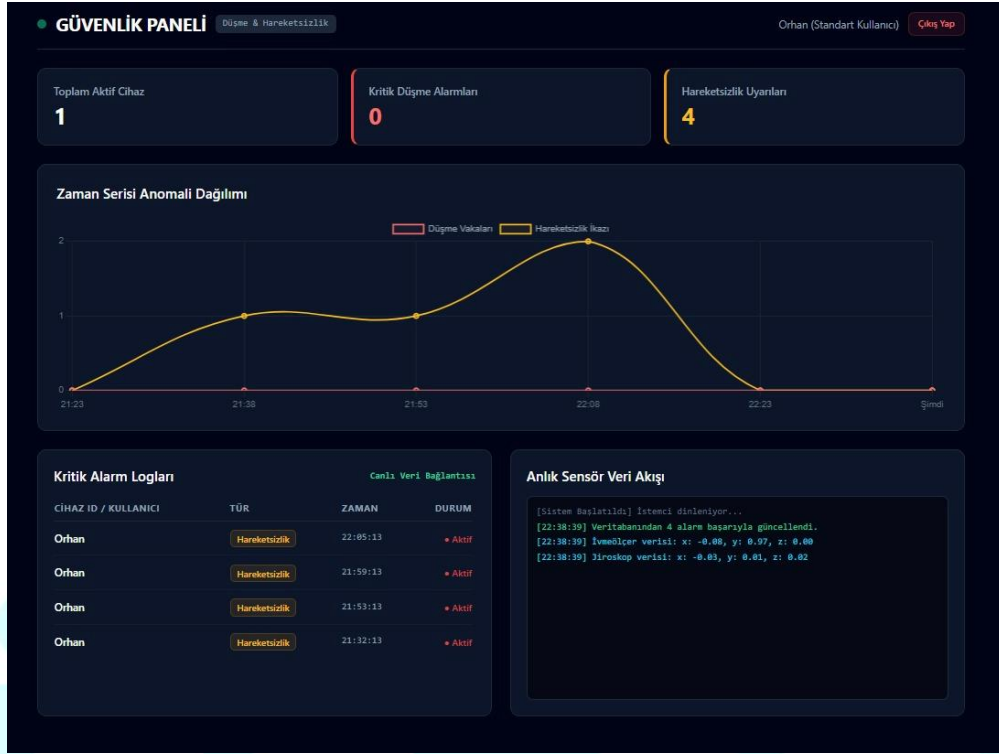
(Number), timestamp (Date, Default: Date.now olacak şekilde tasarlanmıştır.



4.Gerçekleştirilen Modüller

Proje bünyesinde birbirleri ile asenkron ve gevşek bağlı (loosy coupled) şekilde haberleşen 4 tane ana modül bulunmaktadır. Bu modüller kimlik doğrulama ve güvenlik modülü, sensör veri işleme ve algoritma modülü, gerçek zamanlı haberleşme modülü ve canlı izleme ve haberleşme modülüdür. Bu modüller tek tek ele alınacak olursa **kimlik doğrulama ve güvenlik modülü**, kullanıcı giriş çıkış işlemlerini yönetir. Başarılı eşleşmelerde sunucu tarafında JWT_SECRET anahtarı kullanılarak 24 saat geçerli bir JSON Web Token yani JWT üretilir. Bu token, sonraki isteklerde istemcinin yetkisini kontrol eden bir middleware tarafından doğrulanır. **Sensör veri işleme ve algoritma modülü** ise mobil cihaz arka planda çalışırken ivmeölçer verilerini 100ms aralıklarla örnekler. Yerçekimi ivmesindeki ani düşüşü ve ardından gelen sert çarpma piki eşik değerini (threshold) analiz eden lokal bir düşme algılama algoritması barındırır. **Gerçek zamanlı haberleşme modülü** sistemde HTTP protokolünün getirdiği gecikme yükünü ortadan kaldırmak için Socket.io (WebSocket) altyapısı kurulmuştur. Mobil cihaz anomali algıladığı an, sunucu üzerinden tüm aktif web arayüzlerine anlık olarak (Broadcasting) alarm fırlatır. **Canlı izleme ve dashboard modülü** ise Tek Sayfa Uygulaması (SPA) prensibiyle çalışan web arayüzüdür. Chart.js kütüphanesi kullanılarak, sunucudan soket aracılığıyla akan anlık verileri dinamik

çizgi grafiklere dönüştürür ve operatör ekranında görselleştirir.



5.Ekip İçi Görev Dağılımı

Düşme ve Hareketsizlik Analizi projesi 3 farklı segmentten oluşmaktadır. Bu segmentler backend, frontend ve mobil segmentleridir. Projeyi gerçekleştiren ekibin 3 kişi olması ve 3 farklı segmentin bulunmasından dolayı görev dağılımı da bu duruma göre gerçekleştirilmiştir. Görev dağılımına göre Yusuf isimli öğrenci backend geliştirme kısmını, Asım Burak isimli öğrenci mobil geliştirmeyi, Selman isimli öğrenci ise frontend geliştirme kısımları üzerinde çalışmıştır. Yer yer karşılaşılan aksaklıkları önlemek amacıyla ekipteki tüm üyeler, birbirlerine destek olmuş ve süreci iletişimde kalarak atlatmışlardır.

6.Karşılaşılan Kısıtlar

Projenin gerekleřtiriminde karřılařılan bařlıca en bk kısıt, backend katmanını gerekleřtiren ğrencinin bilgisayarında MongoDB baėlantısı saėlanmaya alıřılırken karřılařılan yetkilendirme ve internet baėlantısı problemidir. Bu duruma ek olarak u cihaz olarak kullanılan mobil cihazda eřik deėerin yksek olmasından kaynaklı lmlerde yer yer problemler yařanmaktadır. Teknolojik yetersizlik problemlerine ek olarak Frontend tarafında monolitik framework'lerin (React vb.) getireceėi ek ykleri nlemek amacıyla, sistem mimarisi ultra hafif bir HTML dosyası (SPA) mimarisine optimize edilmiřtir.

7. Geliřtirme ve Veri Gizliliėi Kısıtları

Bu proje kapsamında:

- "Sistemde kullanıcıların dřme ve konum gibi hassas verileri iřlendiėinden, veri gizliliėi kısıtlarına azami seviyede dikkat edilmiřtir."
- "Kullanıcılardan rıza alınmadan hibir ham veri arka planda saklanmamakta, sadece anomali (dřme ya da hareketsizlik) tespit edilen kritik anlara ait zaman damgalı loglar veritabanına kaydedilmektedir."

Sistemin geliřtirme srecinde, daėıtık mimarinin kararlılıėını korumak adına Hata Toleransı (Fault Tolerance) politikası uygulanmıřtır. Sunucu ile bulut veritabanı

(MongoDB Atlas) arasında yaşanabilecek ağ zaman aşırımları (ETIMEOUT) veya port kısıtlamaları senaryoları öngörülerek; backend katmanının çökmesi engellenmiş (process.exit(1) kontrolü esnetilmiştir), arayüz katmanının ise veri kesintilerinde kararmasını önlemek amacıyla dinamik bir Yerel Simülasyon (Mock Data) modu devreye alınmıştır. Bu sayede platform, ağ kısıtlarında bile kesintisiz izleme yeteneğini korumaktadır.

8.Bağlantılar

Projenin GitHub Linki:

https://github.com/ysfcl/BLM0470_Node_JS_Projesi

9. Kaynakça

- GitHub
- Bursa Teknik Üniversitesi Node JS ve Web Programlama Ders Notları
- Gemini
- Claude
- MongoDB Atlas
- Microsoft Visual Studio Code IDE